درس ۶

زیست بوم‌ها در خطرند

در دو قرن اخیر، میزان تغییرات زیست بوم‌های جهان از تغییراتی که در تمام مدت عمرشان بر سیارهٔ زمین داشته‌اند، بیشتر بوده است. در این مدت کوتاه، ده‌ها گونهٔ جانوری و گیاهی منقرض شده و بسیاری از گونه‌ها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. وقتی آخرین عضو یک گونه می‌میرد، دیگر تولید مثلی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، آن گونه برای همیشه منقرض و ناپدید می‌شود. به تصاویر توجه کنید.

اکنون به نقشه توجه کنید. این نقشه پراکندگی تعداد گونه‌های در معرض خطر را در نواحی مختلف جهان نشان می‌دهد.

بیشتر بدانیم



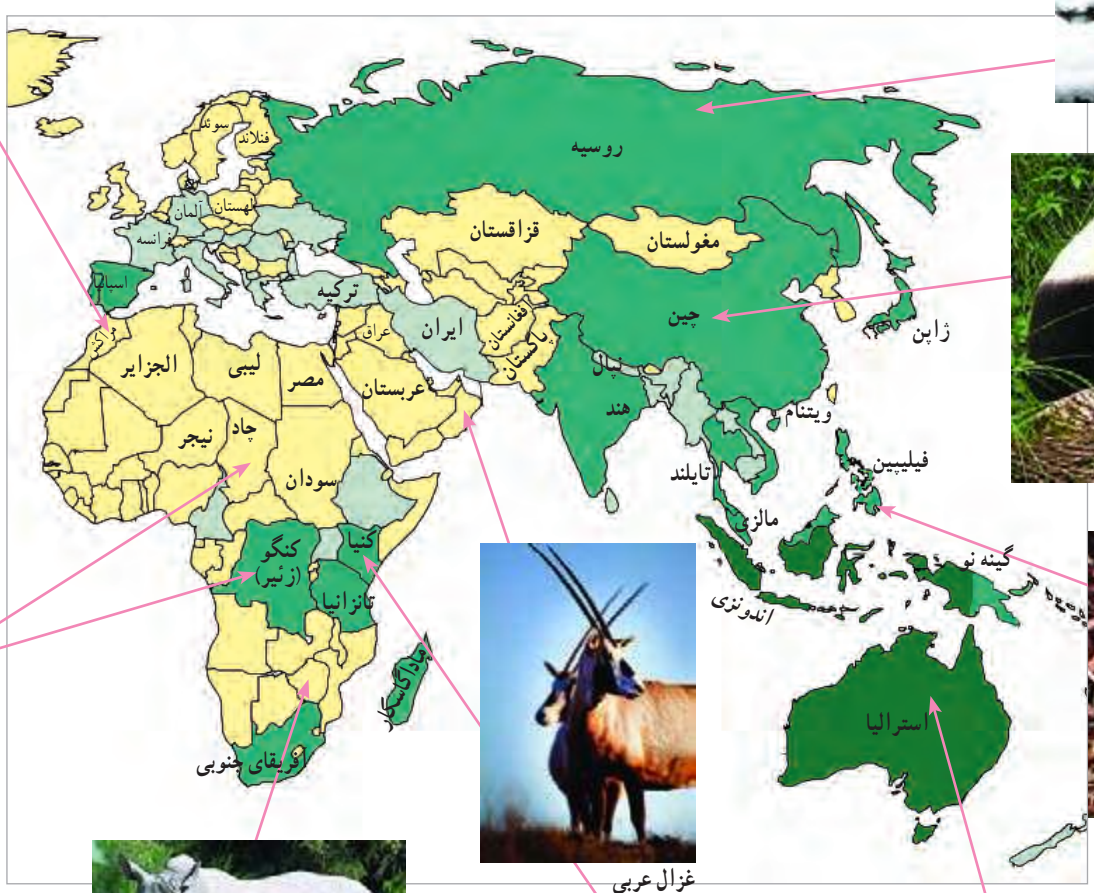
ببر سیبری



خرس پاندا



رافلزیا (یک گونه انگلی) بزرگ‌ترین گلی که قطر آن تا یک متر است و عمری چندروزه دارد.



غزال عربی



کرگدن سفید با بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم وزن



فیل آفریقایی



پرندهٔ بهشت

فعّالیت

با توجه به نقشه

۱ــ الف) سه کشور نام ببرید که بیش از ۳۰۰ گونهٔ در معرض خطر دارند. ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از ۵۰ گونهٔ در معرض خطر دارند.

۲ــ نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آمریکای جنوبی را از نظر تعداد گونه‌های در معرض خطر با کانادا و اروپای شمالی مقایسه کنید. علّت تفاوت چیست؟

۳ــ چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه‌های در معرض خطر بسیار کم است؟



درخت اژدها



وَزَغ درختی بهاری



لاک‌پشت مرداب



قورباغه درختی چشم قرمز



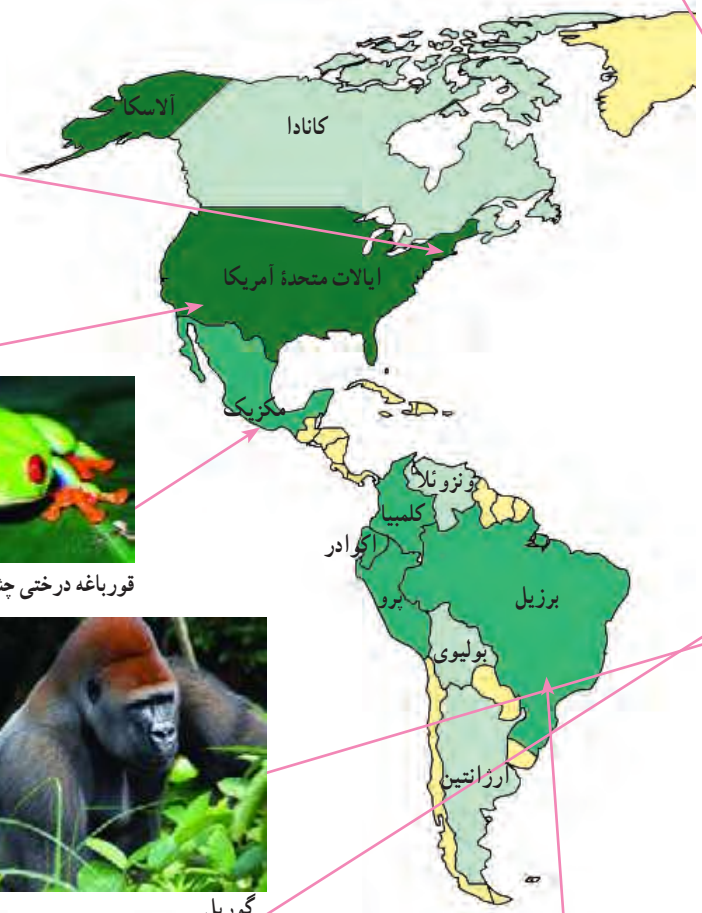
گوریل



درختان بائوباب



شامپانزه



تعداد گونه‌های در معرض تهدید

- ۳۰۰ــ۷۰۰
- ۱۰۰ــ۳۰۰
- ۵۰ــ۹۹
- کمتر از ۵۰

زیستگاه‌ها چرا و چگونه تخریب می‌شوند؟

در دو سه قرن اخیر، انسان در علوم و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما در مقابل همهٔ این پیشرفت‌ها، به‌شدت به محیط زیست خود لطمه وارد کرده است. تنوع زیستی زمانی در معرض خطر قرار می‌گیرد که زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود. با تخریب پوشش گیاهی در یک منطقه، غذا کم می‌شود و شرایط محیطی نامناسب گونه‌های جانوری را نیز از بین می‌برد.

مهم‌ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه‌ها در جهان می‌شوند عبارت‌اند از :

- ایجاد و گسترش شهرها و روستاها، ساختن پل، جاده، ساختمان‌ها و سدها بدون برنامه‌ریزی و توجه به جنبه‌های زیست‌محیطی
- فعّالیت‌های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانه‌ها
- مصرف‌گرایی و تولید انبوه زباله
- شکار، صید بی‌رویه و تجارت اعضای بدن حیوانات.

مطالعهٔ موردی

اهمیت و ارزش جنگل‌های بارانی اِستوایی

جنگل‌های بارانی اِستوایی از پیچیده‌ترین زیست‌بوم‌های جهان است که غنی‌ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد.

$\frac{۳}{۴}$ تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل‌هاست. جنگل‌های اِستوایی را «**ریه‌های زمین**» نامیده‌اند. برخی از دانشمندان معتقدند که این جنگل‌ها حدود ۵۰ درصد اکسیژن سیارهٔ زمین و ۵۰ درصد رطوبت جو را تولید می‌کنند و به همین دلیل، بر آب و هوای کل سیارهٔ زمین اثر می‌گذارند. دی‌اکسیدکربن گازی است که در اثر فعّالیت‌های انسان و استفاده از سوخت‌های فسیلی وارد جوّ می‌شود. این جنگل‌های انبوه قابلیت جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن را دارند.

جنگل‌های بارانی اِستوایی خاستگاه اوّلیهٔ بسیاری از درختان میوهٔ جهان مانند موز، نارگیل و انبه بوده است. امروزه از این جنگل‌ها انواع محصولات غذایی، دارویی و مواد اوّلیهٔ صنعتی به‌دست می‌آید. قهوه، کاکائو، انواع روغن‌ها، لوازم آرایشی و عطرها، کائوچو، لاستیک و خمیر دندان از آن جمله‌اند. عصارهٔ گیاهان اِستوایی در ترکیب بسیاری از داروهای شیمیایی به کار می‌رود. اغلب داروهایی که امروزه از آنها برای معالجهٔ سرطان استفاده می‌شود، از درختان و گیاهان اِستوایی به دست می‌آیند.

تخریب جنگل‌های بارانی اِستوایی

تخریب جنگل‌های اِستوایی در برخی از کشورها مانند برزیل و اندونزی بسیار گسترش یافته و باعث نابودی بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری شده است. در جنگل‌های آمازون، مدت‌های طولانی تعداد بسیار کمی از قبیله‌ها به‌صورت پراکنده زندگی می‌کردند. در پنجاه سال اخیر، کشاورزی و دامداری و تجارت الوار و استخراج معادن طلا و بوکسیت (آلومینیم) موجب تخریب یا جنگل‌زدایی در این منطقه شده است.

جنگل‌زدایی یعنی از بین بردن کامل جنگل‌ها در یک ناحیه؛ برای این کار، جنگل‌ها را می‌سوزانند، درخت‌ها را با اره‌های برقی می‌برند و زمین‌ها را با هموارساز(بولدوزر) از درختان خالی می‌کنند. وقتی درختان سوزانده یا قطع می‌شوند، کربن‌دی‌اکسید بیشتری وارد جو می‌شود و اثرات گازهای گلخانه‌ای بیشتر و زمین گرم‌تر می‌شود.



قطع درختان



احداث بزرگراه در جنگل‌های بارانی اِستوایی

چه باید کرد؟

استفادهٔ خردمندانه : شکی نیست که انسان برای ادامهٔ حیات مجبور به استفاده از منابع طبیعی است. اما نکتهٔ مهم استفادهٔ صحیح و خردمندانه از این منابع است.

برای مثال، در موضوع جنگل‌های اِستوایی : ۱ــ باید بین استفادهٔ اقتصادی از جنگل‌ها و فرصت بازسازی آنها تعادل به‌وجود بیاید. میزان قطع درختان باید قاعده و قانونی داشته باشد و وقتی درختان قطع می‌شوند، با برنامه‌ریزی مناسب درختانی را جایگزین آنها کنند و فرصت رویش دوباره به درختان بدهند. ۲ــ کشاورزی و دامپروری با روش‌های علمی و جدید را که کمترین آسیب را به محیط زیست می‌رسانند، به کشاورزان این منطقه آموزش بدهند. ۳ــ با ایجاد پارک‌های وحش از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر مراقبت کنند تا نسل آنها منقرض نشود.

همکاری بین‌المللی : ما در کشورهای مختلف اما روی یک سیاره زندگی می‌کنیم و همگی در آب وخاک و هوای این سیاره شریک هستیم. اما متأسفانه اغلب کشورها به دنبال منافع خود هستند و کمتر به تأثیر تصمیم‌گیری‌ها و فعّالیت‌هایشان بر محیط زیست سایر مناطق توجه دارند. برای حفاظت از زیست بوم‌ها و تنوع زیستی، همهٔ جوامع باید باهم همکاری کنند و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی[1] نیز، باید جلوی زیاده‌خواهی کشورهای مستکبر و خودخواه را بگیرند؛ به‌عنوان مثال، جنگ‌های طولانی مدت آمریکا در برخی کشورها و استفاده بسیار زیاد از سلاح‌های شیمیایی و مضر برای انسان و محیط زیست، آسیب‌های جبران ناپذیری را به مردم و محیط زیست آن کشورها وارد کرده است.

۲ دیدگاه متفاوت :

۱ـ جنگل‌های آمازون متعلق به همه ساکنان زمین است و تخریب آنها، مشکلات زیادی برای آب و هوا و ساکنان کره‌زمین به‌وجود می‌آورد. بهتر است کشورهای جهان، به دولت‌های این منطقه فشار بیاورند تا جلوی قطع درختان گرفته شود.

۲ـ آمازون، منابع و ثروت بسیاری را در خود جای داده است. شرکت‌های مختلف با استخراج منابع آنجا، سود زیادی می‌برند و دولت هم با صادرات چوب، به اقتصاد کشور کمک می‌کند. صنعت چوب شغل‌های فراوانی ایجاد کرده و جلوگیری از قطع درختان سبب بیکاری می‌شود.

پیامبر اکرم ﷺ فرمود :

فرد گناهکاری، سگی را دید که از شدّت تشنگی، رو به مرگ بود. او به هر شکلی بود از چاه، آب درآورد و سگ را سیراب کرد. این عمل او، باعث شد گناهانش بخشیده شود.

منتخب میزان الحکمة، ص ۱۷۰

امام علی علیه‌السلام فرمود : همه شما مسئول هستید، حتّی نسبت به زمین و حیوانات.

نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶۷

فعّالیت

۴ــ شما کدام‌یک از دو دیدگاه مطرح شده در بالا، دربارهٔ قطع درختان آمازون را ترجیح می‌دهید. دربارهٔ دلایل خود در کلاس گفت‌وگو کنید.

۵ــ هرساله تعداد زیادی درخت برای تولید کاغذ قطع می‌شود. با یکدیگر درباره راه‌های کاهش استفاده از کاغذ تولید شده از درختان که در چاپ کتاب‌های درسی یا مجلّات یا ... استفاده می‌شود، گفت‌وگو کنید و نتایج آن را در کلاس بیان کنید.

۱ــ مانند اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت

واژه‌ها

جغرافیای زیستی : شاخه‌ای از دانش جغرافیا که پراکندگی گونه‌ها و زیست‌بوم‌ها را در سطح زمین و در دوره‌های زمین‌شناسی مطالعه می‌کند. جغرافیای زیستی در مطالعات خود از دانش بوم‌شناسی استفاده می‌کند.

بوم‌شناسی (اِکولوژی) : دانشی که ارتباط و وابستگی متقابل بین موجودات زنده و موجودات زنده با محیطی را که در آن زندگی می‌کنند، بررسی و مطالعه می‌کند.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت : یک نهاد بین‌المللی است که کشورهای متعدّدی از جمله ایران عضو آن هستند. این اتحادیه همکاری بین کشورها برای حفاظت از زیست بوم‌ها را تشویق و حمایت می‌کند.

به کار ببندیم

۱ــ فرض کنید قرار است به خودتان، اعضای خانواده و دوستان یا مردمی که در منطقهٔ شما زندگی می‌کنند، پنج پیشنهاد در مورد نحوهٔ انجام دادن فعّالیت‌های روزانه بدهید؛ به طوری که این پنج پیشنهاد بتواند به حفاظت از زیست‌بوم منطقه زندگی و یا حتی زیست‌بوم‌های جهان کمک کند. پیشنهادهای شما چیست؟ آنها را روی یک برگ کاغذ بنویسید و در کلاس نصب کنید.
مثال ــ به جای دستمال کاغذی، بیشتر از دستمال پارچه‌ای استفاده کنیم.

۲ــ فرض کنید به شمال کشور سفر کرده و جنگل‌های ناحیه خزری را دیده‌اید. یک کارت پستال درست کنید و روی آن تصویر یک منظره یا یک گونهٔ گیاهی و جانوری این ناحیه را بچسبانید. کارت را برای یک دوست بفرستید.

۳ــ دربارهٔ شگفتی‌های یکی از گونه‌های گیاهی یا یک جانور تحقیق کنید. آنها را روی یک برگه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید. سپس بگویید این نکات جالب، چه درس‌هایی دربارهٔ **خالق هستی** به ما می‌آموزد.